



杜常辉

☎电话: 13052500321 ✉邮箱: duchanghuiboy@163.com

📄求职意向: 世界模型算法工程师/AIGC 算法工程师

🎓 教育经历

哈尔滨工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 2018.08-2020.07

哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2012.08-2016.07

💼 工作经历

商汤集团有限公司 | 高级算法工程师 | 2023.05-至今

具身智能 | 世界模型/视频生成 | 2025.06 -- 至今

Kairos 3.0 世界模型基模型研发 | 核心研发成员

- 模型训练与效果优化: 设计混合线性注意力算子, 融合局部与全局注意力机制, 将时间复杂度由 $O(N^2)$ 优化至 $O(N)$, 在保留长序列生成能力的同时显著降低显存开销。通过量化与可视化分析定位训练问题, 结合数据工程、损失函数优化等策略解决静止、跳变等核心生成缺陷; 采用 Model Merge 进一步提升效果并保障基模型训练稳定性。所提出的 Kairos3.0 在 PAI-Bench、WorldModelBench、VideoPhy 等权威基准上超越同量级开源模型 (Cosmos2.5-predict-2B、Wan2.2-5B), 实现多项 SOTA。
- 模型开源与工程落地: Kairos3.0 已完整开源, 项目地址: <https://github.com/kairos-agi/kairos-sensenova>

Action-Conditioned 视频生成模型研发 | 负责人

- 基于 Cosmos2.5-Predict 模型进行 Action-Conditioned 的模型训练, 通过优化数据采样方式, 引入 Hard Example Mining 及噪声增强策略大幅增强运动可控性;
- 在智元精灵 G1 本体上, 动态一致性、Hausdorff 距离、nDTW 等关键轨迹均达到 EVAC 官方模型在 EWMBench 上同等水平。

多模态大模型 | 车舱垂直领域全链路研发 | 2024.07 -- 2025.06

车载多模态大模型 (0.8B/1.8B) 研发 | 核心研发成员

- 全链路研发与对齐: 负责车舱多模态模型从数据清洗、SFT 到 DPO 强化学习的全流程, 显著提升了模型在复杂指令与歧义场景下的决策一致性。
- 推理加速与工程化: 落地视觉 Token 压缩与 Medusa-2 解码策略, 在保证精度的前提下将推理吞吐提升 3 倍, 大幅降低了端侧部署成本。
- 评测体系与交付: 从 0 到 1 搭建端到端自动化评测系统, 支撑模型在比亚迪、长城等多个车企项目中的稳定发版与交付。

车舱成员监测系统 | 平台化产品交付 | 2023.06 -- 2024.07

车舱成员吸烟/安全带功能模型研发 | 负责人

- 核心算法迭代与 SOTA 达成: 针对抽烟、安全带检测等核心功能进行长尾场景优化。通过难例挖掘与后处理策略升级, 将吸烟 Hard Case 场景的 Recall@Prec 从 46.26%@66.6%提升至 79.61%@74.01%; 安全带分割 mIoU 达 75.3%, 各项指标均满足 Euro NCAP 五星评测要求。

- 规模化产品交付：主导算法在 Matrix 平台（3.7–4.6 版本）的集成与发布，成功支撑长安、极氪、日产三菱等 20+ 平台、40+ 项目的量产落地，具备处理大规模车载数据与多客户交付的实战经验。

云从科技 | 计算机视觉算法工程师 | 2020.08 -- 2023.05

行人属性与行为识别功能研发 | 负责人

- 核心算法迭代：负责安防场景下的行人属性与行为识别功能研发。支撑南沙隔离酒店、天府新基建等重点项目。
- 算法鲁棒性与工程化部署：针对长尾分布与数据标注稀缺问题，应用对比学习、长尾优化及半监督学习策略提升模型泛化能力；完成 TIS/TIS2.0 引擎的 C++/Golang 的边缘端部署。

🗨 自我评价

- 深耕具身智能与世界模型领域，具备扎实的视频生成、多模态大模型以及计算机视觉的算法基础。擅长从数据策略、模型架构到工程化落地的全链路优化，能够独立负责核心模块的研发与迭代。
- 拥有敏锐的技术洞察力与强交付意识，能够主导版本稳定发布，保障项目高优需求落地。